

# Шестистороннее чтение штрихкодов

## Программно-аппаратный комплекс для сортировочного конвейера

Карим Гимадиев

Мастерская Ozon · Computer Vision · Вариант 2

9 сентября 2026

### Предложение

Четыре линейные камеры сканируют верх, дно и боковые поверхности коробки. Две площадные камеры с глобальным затвором читают торцы. Энкодер синхронизирует съёмку с перемещением; локальный компьютер объединяет все прочитанные значения и передаёт результат контроллеру сортировки.

| Исходный режим                        | Проектная реализация                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 м/с · коробка каждые 2 с            | 1800 коробок в час                          |
| 6 граней · несколько кодов            | 6 камер, общий идентификатор коробки        |
| До сортировки максимум 3 м            | 985 мс после последнего наблюдения          |
| Фотографии и оборудование отсутствуют | Расчётная модель + воспроизводимый прототип |

### Что приложено

Инженерное обоснование, спецификация компонентов, алгоритм, программа приёмки, работающий декодер, 77 автоматических проверок, эксперимент на 60 синтетических коробках, ноутбук и исходники отчёта.

[github.com/gimacorp/ozon-barcode-reader](https://github.com/gimacorp/ozon-barcode-reader)

Статус: эскизный инженерный проект и программный прототип. Промышленная точность, оптическая совместимость и производительность оборудования подлежат стендовой приёмке.

# 01 / Требования и границы

В условии заданы лента шириной 650 мм, скорость 1 м/с, коробка 600 × 400 × 400 мм и интервал 2 с. Коды расположены на любой грани, включая дно, в произвольной позиции и ориентации. Одна коробка может содержать несколько кодов. Все прочитанные значения должны поступить контроллеру для сортировки [1].

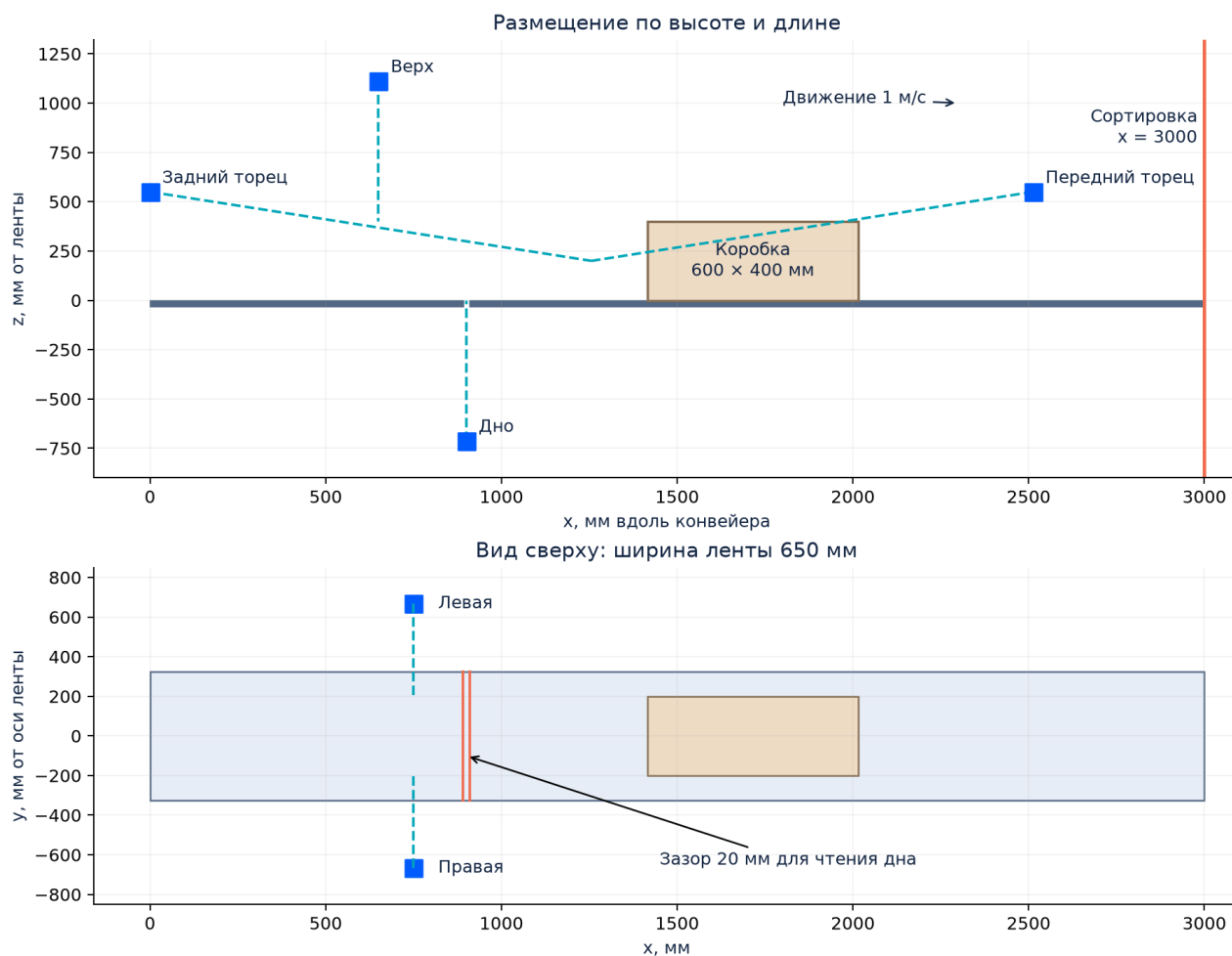
| Параметр              | Принято в проекте / основание                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ориентация коробки    | 600 мм вдоль движения; подача по центру. Поворот кодов свободный.         |
| Интервал              | 2 с между передними кромками: шаг 2000 мм, свободный промежуток 1400 мм.  |
| Размер этикетки       | До 78 × 25 мм по иллюстрации задания; штриховая область около 60 × 16 мм. |
| Минимальный модуль X  | 0,33 мм: явное проектное допущение, уточняется по реальным этикеткам.     |
| Состояние поверхности | Плоская этикетка на картоне; сохранены свободные зоны и контраст.         |
| Транспортная механика | Разрешена установка перехода между двумя лентами для обзора дна.          |

## Что требуется уточнить перед закупкой

Символики и диапазон X-размера; минимальная высота штрихов; число кодов на коробке; допустимые загрязнения и кривизна; смещение и разворот коробок; высота ленты; интерфейс ПЛК; требуемая частота ошибочной сортировки. Общее ограничение «прочитать все коды» превращается в проверяемый контракт после фиксации этих параметров.

Кодировка Code 128 используется в демонстрации. Промышленный перечень символов формируется по образцам заказчика. X-размер, свободные зоны и допустимые размеры зависят от конкретной символики и применения [14].

## 02 / Размещение оборудования



Ось  $x$  направлена по движению,  $z = 0$  соответствует поверхности ленты. Фотофронт задаёт  $x = 0$ ; сортировка расположена при  $x = 3000$  мм. Схема показывает номинальные оптические позиции, а также коробку в момент завершения наблюдения задней грани.

Линейные плоскости: верх  $x = 650$  мм; боковые  $x = 750$  мм; дно  $x = 900$  мм. Камеры торцов:  $x \approx 0$  и  $2513$  мм,  $z = 550$  мм, оптическая ось направлена к центру торца при  $x \approx 1256$  мм. Все координаты требуют проверки габаритов оправ и кронштейнов.

## 03 / Камеры, оптика, синхронизация

| Компонент / количество     | Выбор и назначение                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basler raL8192-80km / 4    | 8192 пикселя, шаг 3,5 мкм, монохромная линейная камера, Camera Link. Паспортный предел 80 кГц; рабочая частота 12 кГц [2].                        |
| Allied Vision hr65MXGE / 2 | 9344 × 7000, пиксель 3,2 мкм, глобальный затвор, 10GigE. Рабочий режим 16 кадров/с, Mono8, выдержка 40 мкс; паспортный максимум 17,4 кадра/с [3]. |
| EMERALD 2.8/28 V48-LD / 2  | Верх и дно: поле 700 мм, расчётная дистанция 711,6 мм. Круг изображения 43,2 мм покрывает линейный сенсор длиной 28,672 мм [4].                   |
| EMERALD 2.8/28 V48-SD / 2  | Боковые грани: вертикальное поле 450 мм, расчётная дистанция 467,5 мм. Начальная диафрагма F/8; настройка по MTF и плоскостности [4].             |
| EMERALD 2.2/50 V48 / 2     | Торцы: поле по ширине 750 мм, F/11, дистанция около 1304 мм [4].                                                                                  |
| SICK WL12-3P1151 / 1       | Фотоэлектрический датчик PNP с отражателем PL80A: регистрация передней и задней кромок. Время реакции до 330 мкс [5].                             |
| SICK DFS60A-S4PC65536 / 1  | Программируемый энкодер. Настройка 2400 импульсов/оборот, измерительное колесо с окружностью 200 мм [6].                                          |

Для линейных камер требуется согласованный узел M42: адаптер камеры заказывается отдельно, переход V48/M42 выбирается по каталогу Schneider. Для торцевых камер M58 × 0,75 подходит V48-адаптер 1072659 [2-4]. Рабочие расстояния рассчитаны от главных плоскостей тонкой линзы; механический отрезок, фокусировка и виньетирование проверяются на сборке.

---

## 04 / Линейная съёмка и чтение дна

Поперечный шаг сверху и снизу:  $700 / 8192 = 0.08545$  мм/пиксель. Для  $X = 0,33$  мм получаем 3.86 пикселя на модуль. На боковых гранях: 6.01 пикселя на модуль при поле 450 мм.

Продольный шаг:  $1000 / 12000 = 0.08333$  мм. Дискретизация вдоль движения составляет 3.96 пикселя на модуль. При выдержке 40 мкс коробка проходит 0,04 мм; смаз вдоль движения равен 0.48 пикселя. Выдержка помещается в период строки 83,3 мкс. Зависимость смаза от движения и выдержки учитывается при настройке [13].

### Синхронизация по пути

Один фронт энкодера соответствует  $200 / 2400 = 0,08333$  мм. При квадратурном счёте  $\times 4$  делитель триггера компенсирует увеличение числа отсчётов. Проверяются направление, остановка, реверс и проскальзывание колеса. Линейные изображения собираются по положению, поэтому кратковременное изменение скорости сохраняет масштаб.

### Нижняя грань

В ленте предусмотрен поперечный переход шириной около 20 мм. Нижняя камера смотрит через зазор на узкую полосу дна; движение разворачивает её в полное изображение. Передняя и задняя кромки проходят ту же линию наблюдения. Подобная компоновка используется в промышленных системах чтения дна [19].

Предусмотрены малые переходные ролики, жёсткая рама, доступ для чистки и защитное окно. Оптический путь вниз около 712 мм требует достаточной высоты конвейера либо зеркала с отражением на первой поверхности. Зазор, прогиб картона, защемление и устойчивость коробки проверяются механическим испытанием.

### Потоковая обработка

Изображение делится на полосы по 2048 строк с перекрытием 1024 строки. Перекрытие 85.3 мм превышает диагональ этикетки 81.9 мм: целая повёрнутая этикетка попадает хотя бы в одну полосу при соблюдении принятого размера. Дубликаты объединяются по байтам кода и символике.

## 05 / Торцы: масштаб и фокус

Торцевые камеры расположены выше коробки, чтобы освободить путь движения. Наклон оси около  $15,6^\circ$ . Поле 750 мм оставляет запас относительно ширины торца 400 мм. Глобальный затвор сохраняет геометрию движущегося изображения [3].

Модель тонкой линзы даёт дистанцию 1304.1 мм. Проверены 289 точек торца, 21 фаза запуска и пять кадров с интервалом 62,5 мм. Минимальный локальный масштаб по худшему направлению составляет 3.73 пикселя на модуль  $X = 0,33$  мм.

| Проверка              | Результат модели                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отдельные точки торца | Каждая точка имеет хотя бы один кадр внутри поля зрения и границ фокуса.                        |
| Целая этикетка        | 972 позиции/поворота $\times$ 21 фаза; проверены четыре угла в одном кадре.                     |
| Начальная F/8         | Худшая доля целых этикеток в фокусе: 73.1%.                                                     |
| Выбранная F/11        | Глубина резкости 92.1 мм; покрытие проверенной сетки 100%. Круглок нерезкости принят 2 пикселя. |

### Оптический компромисс

На F/11 диаметр диска Эйри при 550 нм составляет около 4.61 пикселя. Геометрический запас сопровождается потерей контраста мелких штрихов. Критерий 3 пикселя на модуль служит ориентиром дискретизации; окончательная читаемость зависит от MTF, освещения, дефокусировки и качества печати.

Приёмка начинается с торца: минимальный X, все углы и позиции, выдержка 40 мкс и F/11. Если контраст оказывается недостаточным, пересматриваются увеличение и схема фокусировки, включая наклон плоскости сенсора/объектива по Шаймпфлюгу или дополнительные направления съёмки. Эти изменения требуют нового оптического расчёта.

Сетка проверяет номинальную плоскую коробку. Допуски центрирования, вибрация, деформация и фактическая MTF выделены в программу стендовых испытаний.

## 06 / Освещение и механика

| Узел                        | Предлагаемая комплектация                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Линейный свет / 4           | CCS LNSP2-700SW: светящаяся полоса 700 × 25 мм, белый свет, 24 В, до 140 Вт. Один источник на грань [8].                                                      |
| Питание линейного света / 2 | CCS PSB4-60024-2-PEI, по два источника на контроллер; модель указана в списке совместимых блоков [8].                                                         |
| Свет торцов / 8             | Smart Vision Lights L300G2-WHI, по четыре линейки вокруг каждого направления. Угол, расстояние и рассеивание подбираются для равномерного покрытия торца [9]. |
| Оптическая защита           | Кожух от внешнего света, сменные окна, воздушная продувка нижнего окна, доступ к объективам и свету.                                                          |
| Транспортная часть          | Два синхронных участка ленты, переходные ролики, рама камер, центрирование до зоны обзора.                                                                    |

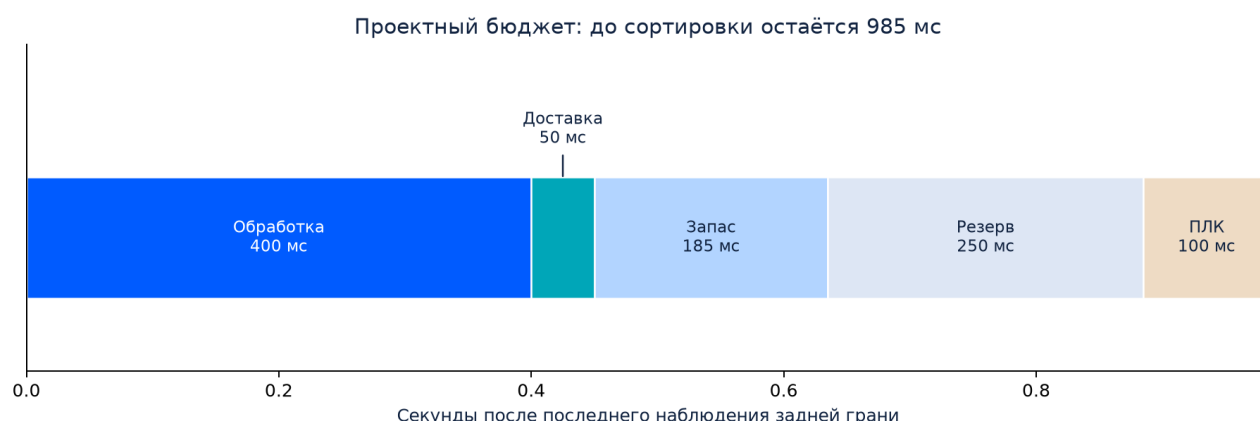
Линейные источники установлены рядом с плоскостями сканирования под углом к нормали. Торцы освещаются импульсно по сигналу экспозиции. Группы света разнесены и экранированы; перекрёстная засветка оценивается отдельно. Поляризация рассматривается после проверки потери светового потока на 40 мкс.

Порядок настройки: зафиксировать выдержку и диафрагму; добиться равномерной яркости белой области этикетки; проверить отсутствие насыщения и контраст узких штрихов; затем зафиксировать ток света и усиление. Проектный ориентир для белого поля 180-220 из 255 уточняется по камере и образцам.

Четыре линейных источника дают паспортную верхнюю оценку потребления 560 Вт. Электрическая мощность и освещённость на этикетке рассчитываются отдельно. Блоки питания, импульсные нагрузки торцевого света, охлаждение и оптическая безопасность проверяются при проектировании шкафа.

Центрирующие направляющие заканчиваются до оптических плоскостей: нижние части боковых граней сохраняют обзор. Для номинального расчёта принята ровная коробка; допустимые смещение и разворот устанавливаются по стендовому проходу крайних положений.

## 07 / Успеть до сортировки



Самое позднее полезное наблюдение относится к задней грани. При  $x$  задней грани = 1415 мм передняя кромка находится на  $x = 2015$  мм. До сортировщика остаётся  $(3000 - 2015) / 1000 = \mathbf{0,985\text{ с}}$ . Длина коробки учтена явно.

После резерва ПЛК 100 мс и защитного интервала 250 мс доступно **635 мс** на завершение обработки и доставку результата. Проектные бюджеты: обработка 400 мс, доставка с подтверждением 50 мс, остаток 185 мс.

### Контроль срока в рабочем цикле

Для каждой коробки хранится позиция сортировки и индивидуальный срок. Декодирование линейных полос и ранних кадров идёт во время движения. В хвосте цикла остаются последние кадры торца и объединение результатов. При перегрузке прекращаются дополнительные преобразования; коробка с неполным наблюдением или просроченным результатом получает статус исключения.

Срок пересчитывается по энкодеру при изменении скорости. Время экспозиции, готовности кадра, завершения декодирования, отправки и подтверждения сохраняется отдельно. В прототипе IPC и MockPLC используют общую шкалу времени. В промышленном пакете срок задаётся целевой позицией энкодера в системе ПЛК; монотонные часы IPC служат для локальных задержек.

400 мс и 50 мс являются требованиями к приёмке проектируемого комплекса. Замеры демонстрации относятся к небольшим синтетическим кадрам на другом компьютере.



## 08 / Компьютер и потоки данных

Обработка размещается локально: срок сортировки задаётся движением конвейера, а исходные изображения создают большой поток. Облако подходит для архивного анализа и обучения будущих моделей. Основной контур чтения работает на промышленном IPC.

| Компонент              | Конфигурация                                                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус и плата         | Advantech IPC-7130 + AIMB-788, вариант с DDR4 [10, 11].                                                                      |
| Процессор / память     | Intel Core i7-13700, 64 ГБ RAM; NVMe 2 ТБ. Производительность декодирования проверяется нагрузочным прогоном.                |
| Захват линейных камер  | 2 × microEnable 5 marathon VCL: по две камеры в режиме Camera Link Base на плату [7].                                        |
| Захват площадных камер | Intel X550-T2: две независимые линии 10GbE, по одной на камеру [12].                                                         |
| Подключение плат       | Две платы захвата и сетевая карта занимают три слота PCIe с линиями ×4; AIMB-788 предусматривает соответствующие слоты [10]. |

Моно8: одна линейная камера создаёт  $8192 \times 12000 = 98.304$  МБ/с; четыре камеры - 393.216 МБ/с. Один кадр торца занимает 65.408 МБ; при 16 кадрах/с одна камера передаёт 1046.5 МБ/с.

Консервативный суммарный пик двух торцевых и четырёх линейных потоков: **2.49 ГБ/с**. На коробку при пяти кадрах каждого торца и 600 мм линейного сканирования приходится 890 МБ; средний полезный поток 445 МБ/с. Служебные пакеты и повторная передача увеличивают сетевую нагрузку.

RAM используется как кольцевой буфер с ограниченной очередью. На диск сохраняются события, выборка успешных чтений и изображения ошибок. Поток всех сырых кадров требует отдельного хранилища. Проверяются согласование формата Camera Link, DMA, пропуски строк, сетевые пакеты и совместная пропускная способность шин.

## 09 / Алгоритм от датчика до результата

| Шаг                  | Обработка                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Регистрация       | Фотофронт создаёт <code>box_id</code> . Энкодер связывает переднюю и заднюю кромки с координатами. Проверяются интервал и длина коробки.                                                                                        |
| 2. Захват            | Счётчик пути запускает линейные строки и серии торцевых кадров. Сохраняются <code>camera_id</code> , <code>frame_id</code> , <code>box_id</code> , координата и время экспозиции.                                               |
| 3. Геометрия         | Калибровка камеры и положения граней переводит область наблюдения в координаты коробки. При нескольких коробках в кадре каждому ROI назначается свой ID.                                                                        |
| 4. Декодирование     | ZXing-C++ ищет и декодирует несколько символов с проверкой формата. Исходный вид и поворот на 45° дополняют поиск ZXing-C++; символика задаются явно. Уменьшенные представления и инверсия поддерживаются библиотекой [15, 16]. |
| 5. Повторные попытки | Для сложных ROI при наличии времени пробуются CLANE и увеличение $\times 2$ . Перспективное выравнивание требует найденного четырёхугольника и сохранения свободных зон.                                                        |
| 6. Объединение       | Ключ результата: символика + исходные байты. Повторы одного кадра учитываются один раз. Сохраняются грани и число независимых наблюдений.                                                                                       |
| 7. Контроль          | Проверяются все шесть направлений, сроки, допустимые символика и прикладные правила. Сомнительные и поздние результаты попадают в поток исключений.                                                                             |
| 8. Доставка          | Один итоговый пакет на коробку: все значения, статусы, идентификатор сообщения, срок. Подтверждение и повтор используют тот же <code>message_id</code> .                                                                        |

Для трёхмерной привязки достаточно калибровки плоских граней при фиксированной геометрии коробки. При переменных размерах добавляется измерение габаритов и динамическое построение ROI. OpenCV обеспечивает калибровку, преобразование перспективы и операции с изображением [17].

В репозитории реализованы декодирование, преобразования, полосы, объединение и модель контроля. Аппаратный захват, геометрическое назначение ROI движущимся коробкам и драйвер реального ПЛК относятся к интеграционному этапу.

## 10 / Контракт с контроллером

Reader передаёт множество всех значений. WCS/ПЛК применяет правила выбора маршрута, включая конфликтующие этикетки. Число физических наклеек с одинаковыми байтами хранится отдельно, если такая задача появится: в текущем контракте результат содержит уникальные значения.

| Поле / статус              | Смысл                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| box_id, message_id         | Идентификатор коробки и постоянный ключ повторной доставки.                |
| codes[]                    | Символика, текст, исходные байты payload_hex, грани и число подтверждений. |
| read                       | Есть чтения, завершён сбор всех направлений, срок соблюден.                |
| no_read / incomplete_views | Чтения отсутствуют / часть направлений наблюдения пропущена.               |
| unconfirmed / late         | Недостаточно подтверждений / превышен срок.                                |
| complete_set_verified      | В прототипе false: физическое число этикеток заранее неизвестно.           |

### Доставка и восстановление

В проектируемой системе пакет сначала записывается в устойчивый журнал исходящих сообщений. Отправитель повторяет пакет до ACK в пределах срока. ПЛК сохраняет обработанные message\_id и выполняет команду сортировки один раз. Просроченные сообщения направляются в исключение. В репозитории MockPLC моделирует эти правила в памяти; постоянный журнал и сетевой транспорт подключаются при интеграции.

### Полнота наблюдения и полнота чтения

Охват шести граней подтверждает работу камер. Наличие всех кодов проверяется сравнением с эталонным множеством на испытаниях. В эксплуатации дополнительные признаки риска дают найденные области штрихов без декодирования, ошибки качества кадра, пропущенные строки и ожидаемое число этикеток из WCS, если оно доступно.

Подтверждение кода двумя независимыми кадрами повышает устойчивость к ложному чтению и снижает полноту для трудных этикеток. CLI выполняет вызов C++ в отдельном процессе со сроком 5 с; параметр --timeout меняет этот предел. Для промышленного контура проектируются заранее запущенные процессы и срок каждой коробки. Политика подтверждений параметризована; порог выбирается по стоимости ошибочной сортировки и пропуска. Правила строкового формата определяются реальными данными заказчика.

## 11 / Библиотеки и выбор подхода

| Инструмент             | Роль и причина выбора                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZXing-C++ 3.1.1        | Реальное декодирование нескольких 1D/2D-символик; готовая проверка структуры кода и интерфейс Python [15, 16].    |
| OpenCV 5.0.0.93        | Работа с изображениями: CLAHE, масштабирование, размытие, перспектива; промышленная калибровка в дальнейшем [17]. |
| NumPy 2.3.5            | Векторные геометрические расчёты, статистика и генерация искажений.                                               |
| python-barcode 0.16.1  | Отдельная библиотека генерации Code 128, эталонные значения известны до декодирования [18].                       |
| pytest 9.1.1           | Проверки реального декодирования, границ времени, дедубликации и геометрии.                                       |
| Matplotlib / ReportLab | Воспроизводимые графики и русский PDF из сохранённых числовых результатов.                                        |

### Нейросети в начальном решении

Базовая архитектура использует специализированный декодер. Регулярная структура штрихкода и контролируемое освещение позволяют начать с детерминированного решения. Это сокращает время запуска и даёт измеримую исходную точку для сравнения.

Следующий этап при устойчивых пропусках локализации: компактный детектор ориентированных прямоугольников на базе YOLO с головой OBB. Его выход ограничивается областью и поворотом символа; содержание читает ZXing-C++. Разметка: четырёхугольник, символика, байты, `box_id`, грань и признак читаемости. Начальный план: 5-10 тысяч реальных изображений, один класс «штрихкод», аугментации поворота, перспективы, смаза, шума, засветки и контраста. Объём уточняется по кривой обучения.

Обучение начинается с синтетических данных и продолжается на реальных. Разделение делается по физическим коробкам, дням и шаблонам этикеток; кадры одной коробки попадают в одну часть. Контрольная выборка фиксируется до настройки. GPU требуется на этапе такого исследования.

## 12 / Дизайн эксперимента

Эксперимент воспроизводится командой `python -m barcode_reader benchmark`.  
Зафиксированы `seed = 20260909`, 60 коробок, по три изображения 1280 × 960. В каждой коробке от одного до четырёх кодов; всего 140 уникальных эталонных значений.

| Группа            | Искажения                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 чистых коробок | Несколько кодов, повороты 0°, ±90°, 15°, -20°, 35°; различный масштаб.                          |
| 20 умеренных      | Те же вариации, трапециевидальная перспектива, горизонтальный смаз, уменьшение контраста и шум. |
| 20 сложных        | Более сильный смаз, низкий контраст, шум и светлая полоса поверх изображения.                   |

Генератор `python-barcode` создаёт символы по исходным строкам. Декодер получает полный кадр; эталонные значения и координаты размещения используются только генератором и оценкой. Стресс-набор задаёт 2-3,4 пикселя/модуль в чистой группе и 1,25-2,7 в остальных, с дополнительным уменьшением под ячейку. Это включает масштабы ниже проектных 3,7-4 пикселей/модуль. Отдельные проверки углов и полного разрешения используют 3,86 пикселя/модуль.

### Четыре сравниваемых режима

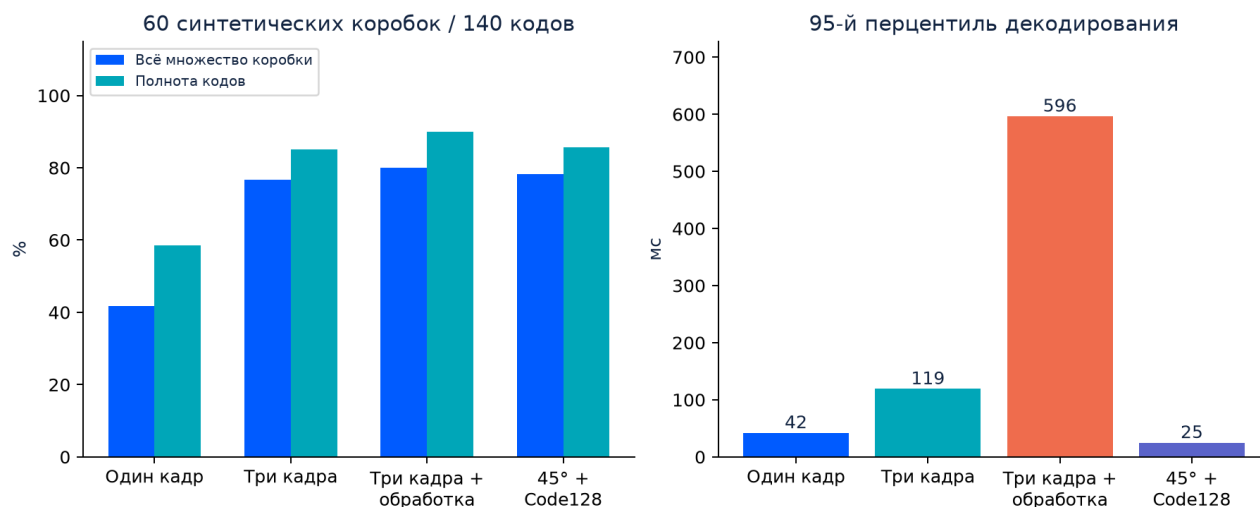
A: базовый декодер на среднем кадре. B: объединение базовых чтений всех трёх кадров. C: объединение трёх кадров и двух дополнительных представлений каждого кадра - CLANE и увеличение ×2. D: объединение трёх кадров с дополнительным поворотом на 45° и явным перечнем Code128. В D одновременно изменены поиск ориентации и выбор символик. Все режимы проходят одни и те же изображения.

Измеряется wall-clock время вызовов декодера и объединения. Генерация и запись изображений вынесены за таймер, выполнен прогрев; OpenCV использует один поток. Сохранены версия Python, ОС, архитектура и версии библиотек. Тайминг зависит от нагрузки и оборудования.

### Граница применимости

Изображения разных кадров искажаются независимо. Это тест алгоритма объединения и его компромиссов. Физическое перемещение, промышленная камера 65 Мп, шесть граней, реальные блики и распределение складских этикеток требуют отдельных испытаний. Выбор режима после этого опыта считается исследовательским; производственная контрольная выборка формируется отдельно.

## 13 / Фактические результаты



| Режим            | Полное множество | Полнота кодов | Ложные значения | p95, мс |
|------------------|------------------|---------------|-----------------|---------|
| A: 1 кадр        | 41.7%            | 58.6%         | 0               | 42.2    |
| B: 3 кадра       | 76.7%            | 85.0%         | 0               | 119.2   |
| C: 3 + обработка | 80.0%            | 90.0%         | 1               | 596.5   |
| D: 45° + Code128 | 78.3%            | 85.7%         | 0               | 24.8    |

Основной режим после повторной проверки - D. Для выбранного в демонстрации Code 128 он восстановил 47 из 60 полных множеств и 120 из 140 кодов, с нулём ложных значений. Режим B восстановил 46 из 60 множеств и 119 из 140 кодов. Фиксированные чистые проверки 36 углов проходят с D.

Режим C восстановил 48 из 60 полных множеств, нашёл 126 истинных значений и добавил одно ложное. Рост полноты сопровождается заметным увеличением задержки. Дополнительные преобразования ограничиваются проблемными областями и доступным временем. Перечень разрешённых символик задаётся по этикеткам заказчика; в демонстрации явно выбран Code128.

Источник цифр: results/benchmark.json и benchmark.csv. Предсказания каждой коробки сохранены в predictions.jsonl. Повторный прогон должен сохранять предсказания при тех же версиях; задержки могут изменяться.

## 14 / Разбор ошибок и выводы

### Один кадр теряет часть множества

В базовом режиме полное множество восстановлено у 25 из 60 коробок. Несколько этикеток, повороты и искажения создают ситуации, где один кадр даёт лишь часть значений. Объединение независимых наблюдений улучшает полноту на уровне коробки, что соответствует требованию передать все коды.

### Усиление изображения может породить ложное значение

В коробке SYN-0023 эталон содержит OZ002301, OZ002302, OZ002303, OZ002304. Режим В прочитал OZ002304. Режим С дополнительно нашёл OZ002302 и OZ002303, а также выдал ложное O\*000904. Этот пример сохранён в журнале предсказаний и воспроизводится фиксированным seed.

Контрольная сумма уменьшает вероятность случайных ошибок, а качество полного контура проверяется по фактическим ложным значениям. Прикладная маска формата, независимые подтверждения, белый список символик и маршрут исключения оцениваются на реальных данных. Маска OZ из синтетического генератора служит только условием демонстрации и требует замены на правила заказчика.

### Приоритет улучшений

| Причина                       | Следующее действие                                                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Размытие и низкий контраст    | Сначала настройка света, выдержки, фокуса и качества печати.                       |
| Сложный ракурс                | Калиброванное выравнивание ROI с сохранением свободных зон.                        |
| Пропущенная область           | Поиск ориентированных областей штрихов; при необходимости обучение детектора.      |
| Ложное чтение после обработки | Оценка независимого подтверждения и прикладной валидации вместе с потерей полноты. |
| Перегрузка                    | Обработка ROI и полос, ограничение повторных попыток по сроку, контроль очереди.   |

Для воспроизведения отдельной ошибки достаточно сгенерировать выборку до нужного box\_id и передать кадры функции decode. Репозиторий содержит готовый сценарий inspect\_failure.py.

## 15 / Метрики и программа приёмки

| Метрика                  | Определение                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Полное множество коробки | Доля коробок, где множество (символика, байты) точно совпало с эталоном.        |
| Полнота кодов            | Число истинно прочитанных значений / число всех эталонных значений.             |
| Точность значений        | Истинные значения / все выданные значения; учитывает ложные чтения.             |
| Ошибочная привязка       | Доля коробок с кодом, принадлежащим другой коробке.                             |
| Задержка                 | p50/p95/p99 от аппаратного события до АСК; отдельно доля превышений срока.      |
| Доступность наблюдений   | Пропуски строк/кадров, отсутствие направлений, длина очереди и доля исключений. |

На приёмке коробки размечаются независимо: фотографирование всех граней, проверка содержимого каждого символа и двойная сверка эталона. Испытания стратифицируются по грани, позиции, углу, X-размеру, числу этикеток, качеству печати, засветке и скорости. Разные кадры одной коробки дают одно статистическое испытание.

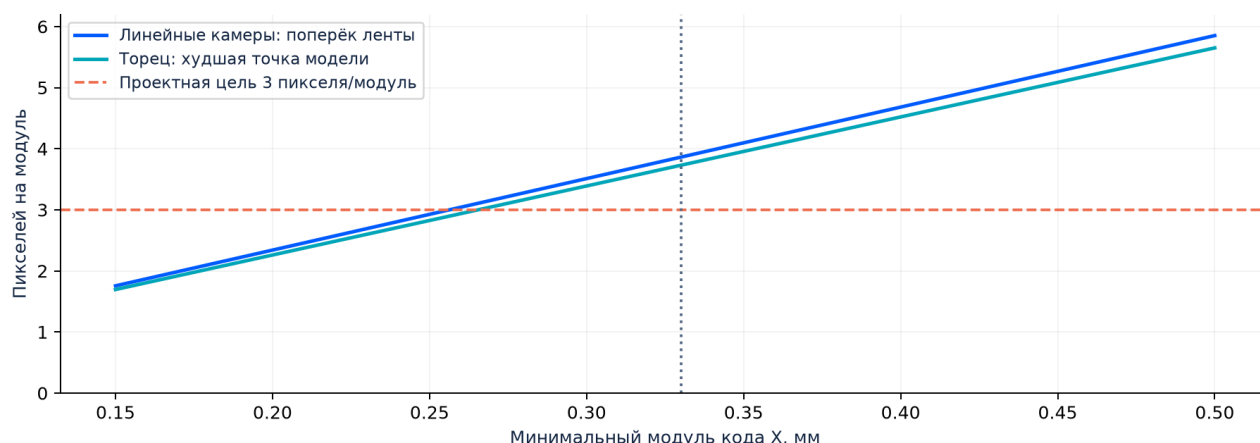
Предлагаемые цели после согласования с заказчиком: полное множество  $\geq 99,9\%$  в зафиксированных условиях, отсутствие смещения ID в приёмочной серии, p99 доставки в пределах индивидуального срока. Ошибочная сортировка получает отдельную, более строгую цель с учётом её стоимости.

При нуле отказов односторонняя 95%-я верхняя граница вероятности отказа:  $1 - 0,05^{(1/n)}$ . Для 100 независимых коробок она равна 2.95%. Для подтверждения вероятности успеха  $\geq 99,9\%$  по этой схеме требуется минимум 2995 независимых коробок без отказа.

Граница относится к выбранной статистической модели и представительной выборке. Повторные прогоны одинаковых этикеток и смена условий уменьшают переносимость результата. Синтетические 60 коробок используются для сравнения алгоритмов.



## 16 / Масштабирование и альтернативы



При меньшем X модуль занимает меньше пикселей. Например,  $X = 0,20$  мм даёт около 2,34 пикселя по поперечной оси линейной камеры. Для сохранения целевого масштаба потребуется уменьшить поле одного канала либо увеличить разрешение и число камер. Увеличение изображения программой сохраняет исходное количество оптической информации.

При увеличении ширины коробки пересчитываются поле, объективы, число пикселей и освещение. При увеличении высоты особенно меняются боковое поле, угол обзора торцов и фокус. При увеличении длины растут объём линейных данных и время до завершения чтения задней грани; срок сортировки уменьшается.

При большей скорости частота строк растёт пропорционально скорости, выдержка сокращается для сохранения смаза. Последняя позиция торцевой съёмки автоматически пересчитывается из частоты и числа кадров; прежнее фиксированное значение заменено расчётом. Для торцевых камер пересчитываются расстояние между кадрами и запас фокуса. Дополнительные символики включаются явным параметром `--formats`, например `Code128,DataMatrix`, и в настройках декодера и получают самостоятельные тесты X-размера, свободных зон, коррекции ошибок и кодировки байтов.

### Выбор архитектуры

Готовый промышленный тоннель ускоряет ввод и объединяет поддержку поставщика, при этом требует коммерческой оценки цены и доступности. Полностью площадная схема упрощает захват, увеличивая требования к обзору дна и повторным ракурсам. Выбранная гибридная схема обеспечивает непрерывное сканирование четырёх поверхностей и отдельный контроль торцов.

## 17 / Переход к промышленному пилоту

| Этап                    | Проверяемый результат                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Уточнение контракта  | Список символик, минимальный X, физические размеры/поза, число этикеток, точность, ПЛК и маршрут исключения. |
| 2. Оптический стенд     | Торцы на F/11 и 40 мкс; MTF/контраст минимального кода в крайних позициях. После этого фиксируется оптика.   |
| 3. Механика дна         | Устойчивый проход через зазор, обзор кромок, загрязнение окна, безопасность и сервисный доступ.              |
| 4. Захват и нагрузка    | Шесть потоков, аппаратные метки, отсутствие потерь, контролируемая очередь, фактический р99.                 |
| 5. Интеграция ПЛК       | Сетевой протокол, устойчивый журнал, АСК, повтор, перезапуск, задержка и отказ сети.                         |
| 6. Теневая эксплуатация | Сравнение с эталоном без управления сортировкой; анализ причин ошибок по стратам.                            |
| 7. Приёмочная серия     | Зафиксированные настройки и независимая выборка; затем разрешение управления сортировкой.                    |

### Эксплуатация

Перед сменой выполняется проход контрольной коробки с кодами на шести гранях. Мониторинг отслеживает долю чтений, полноту направлений, резкость, насыщение, пропуски кадров, сроки и температуру IPC. Рост исключений запускает проверку окна, света, фокуса и энкодера. Версии конфигурации сохраняются вместе с результатом.

### Стоимость и закупка

Основные статьи: шесть камер и объективов, две платы захвата, IPC и 10GbE, свет с блоками питания, переходная механика, монтаж и интеграция. Коммерческая стоимость определяется запросом поставщикам по ведомости компонентов; предложения сравниваются с готовым тоннелем по стоимости владения, срокам поставки и поддержке.

Самый ранний критерий продолжения проекта - читаемость минимального кода на торцах при выбранной выдержке и диафрагме. Этот стендовый опыт предшествует полной закупке.

## 18 / Проверка и воспроизведение

| Требование задания                   | Где раскрыто                                            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Датчики и конкретные модели          | Разделы 03 и 06                                         |
| Физическое размещение / дно          | Разделы 02, 04 и схема                                  |
| Вычислитель и выбор размещения       | Разделы 07-08                                           |
| Полный алгоритм и библиотеки         | Разделы 09-11                                           |
| Нейросеть и данные при её применении | Раздел 11: условие введения, архитектура, план разметки |
| Оценка качества                      | Разделы 12-15; сырые результаты эксперимента            |
| Новые размеры и типы кодов           | Раздел 16; параметризованный расчёт                     |
| Дополнительная реализация            | Репозиторий, CLI, 77 проверок, ноутбук и имитатор ПЛК   |

### Быстрый запуск

Python 3.12. Создать виртуальное окружение, установить requirements.txt, выполнить `python -m pytest -q`. Затем `python -m barcode_reader calculate` пересчитает геометрию и бюджеты, а `python -m barcode_reader benchmark` воспроизведёт эксперимент.

`python scripts/build_report.py` собирает PDF и Markdown из сохранённых результатов. Ноутбук `notebooks/demo_ru.ipynb` последовательно показывает чтение изображения, расчёт, короткий эксперимент и модель передачи результата. Инструкция запуска на локальном компьютере и в Colab приведена в README.

### Что проверено программно

77 проверок охватывают чтение реальным декодером при четырёх прямых поворотах, несколько символов, перекрывающиеся полосы, оптические расчёты, полную этикетку в фокусе модели, индивидуальные сроки, повтор кадра, смещение ID, статусы исключений и идемпотентность ПЛК.

Сохранённая среда эксперимента: Python 3.12.14, macOS arm64; версии зависимостей фиксированы. Скрипты и синтетические изображения доступны в репозитории [20]. Для практического пилота следующий шаг - стендовая проверка торцевой оптики и механики нижнего обзора.

## 19 / Повторная техническая проверка

Повторная сверка с исходным условием подтвердила покрытие всех обязательных разделов инженерного предложения. Проверка поведения выявила ошибки первого прототипа; текущая редакция включает исправления и дополнительные эксперименты.

| Находка                       | Изменение и проверка                                                                                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диагональные штрихкоды        | Базовый проход терял часть углов 25-65° и 115-155°. Добавлен вид 45° с обратным преобразованием координат; пройдены 36 углов 0-175° с шагом 5°. |
| Автоматический набор символик | На синтетическом кадре обнаружена длительная обработка внутри QR-поиска. Символики задаются явно; CLI ограничивает время отдельного процесса.   |
| Изменение скорости            | Последняя позиция съёмки теперь зависит от скорости и серии кадров. При 2 м/с она меняется с 1415 до 1570 мм; бюджет сокращается до 65 мс.      |
| Время и повторы ПЛК           | Финализация учитывает время последнего завершённого декодирования. Приёмник хранит независимую копию принятого пакета.                          |
| Сквозной проход               | Две коробки × шесть граней × две этикетки: получены оба полных множества по 12 значений и ровно две команды при повторной доставке.             |

Дополнительно выполнены единичные замеры на текущем CPU: полный кадр 9344 × 7000 прочитан за 281.6 мс; полоса 8192 × 2048 - за 89.9 мс. Во всех случаях прочитаны три размещённых кода. Использован текущий режим Code128 + 45°, по одному чистому синтетическому изображению на размер.

Это подтверждает обработку кадров требуемого размера. Производственный р99, параллельные потоки камер, захват и доставка требуют нагрузочной проверки на выбранном IPC. Оптическая читаемость и устойчивость механики проверяются на стенде.

77 автоматических проверок. Результаты: results/replay.json, results/native\_resolution.json; матрица соответствия и полный список находок: docs/audit.md. Приоритет пилота: минимальный модуль на торцах и непрерывная нагрузка шести каналов.

---

# Источники / 1

Первичные источники и материалы решения. Дата обращения: 9 сентября 2026. Ссылки [n] в тексте соответствуют номерам ниже. Расчётные значения и выводы автора выделены по контексту и воспроизводятся кодом.

## **[1] Условие: мастерская Ozon, CV, вариант 2**

[https://docs.google.com/document/d/1mkqW0bW2fNh\\_6hSne3xasKlrhmOOrRw6mmtbPp4pUrU/edit?tab=t.croqf6r91zx2](https://docs.google.com/document/d/1mkqW0bW2fNh_6hSne3xasKlrhmOOrRw6mmtbPp4pUrU/edit?tab=t.croqf6r91zx2)

## **[2] Basler: raL8192-80km**

<https://www.baslerweb.com/en-us/shop/raL8192-80km/>

## **[3] Allied Vision: hr65MXGE, F004121**

<https://www.alliedvision.com/en/products/area-scan-cameras/hr/hr-10gige/view/2005>

## **[4] Schneider-Kreuznach: объективы EMERALD и адаптеры V48**

<https://schneiderkreuznach.com/en/industrial-optics/lenses/large-format-lenses/emerald>

## **[5] SICK: WL12-3P1151, 1041449**

[https://cdn.sick.com/media/pdf/0/20/320/dataSheet\\_WL12-3P1151\\_1041449\\_en.pdf](https://cdn.sick.com/media/pdf/0/20/320/dataSheet_WL12-3P1151_1041449_en.pdf)

## **[6] SICK: DFS60A-S4PC65536, 1036726**

[https://www.sick.com/media/pdf/8/58/958/dataSheet\\_DFS60A-S4PC65536\\_1036726\\_en.pdf](https://www.sick.com/media/pdf/8/58/958/dataSheet_DFS60A-S4PC65536_1036726_en.pdf)

## **[7] Basler: microEnable 5 marathon**

<https://docs.baslerweb.com/frame-grabbers/microenable-5-marathon>

## **[8] CCS: линейный свет LNSP2-700SW**

<https://www.ccs-grp.com/products/model/1888>

## **[9] Smart Vision Lights: L300G2**

<https://smartvisionlights.com/products/l300g2-linear-light/>

## **[10] Advantech: паспорт AIMB-788, редакция 2025**

[https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/AIMB-788/file/AIMB-788\\_DS%28082125%2920250829163609.pdf](https://advdownload.advantech.com/productfile/PIS/AIMB-788/file/AIMB-788_DS%28082125%2920250829163609.pdf)

---

## Источники / 2

Первичные источники и материалы решения. Дата обращения: 9 сентября 2026. Ссылки [n] в тексте соответствуют номерам ниже. Расчётные значения и выводы автора выделены по контексту и воспроизводятся кодом.

### **[11]** Advantech: конфигурации на AIMB-788

<https://buy.advantech.com/Configure-System/bymodel-AIMB-788.htm>

### **[12]** Intel: X550-T2, спецификация

<https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/88209/intel-ethernet-converged-network-adapter-x550t2/specifications.html>

### **[13]** Basler: настройка качества изображения

<https://docs.baslerweb.com/optimizing-image-quality>

### **[14]** GS1: выбор штрихкода, X-размер и свободные зоны

<https://www.gs1.org/standards/barcodes/10-steps-to-barcode-your-product/english>

### **[15]** ZXing-C++: исходный код и поддерживаемые форматы

<https://github.com/zxing-cpp/zxing-cpp>

### **[16]** ZXing-C++: интерфейс Python

<https://github.com/zxing-cpp/zxing-cpp/blob/master/wrappers/python/zxing.cpp>

### **[17]** OpenCV: геометрическая калибровка

[https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group\\_\\_calib3d.html](https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html)

### **[18]** python-barcode: документация генератора

<https://python-barcode.readthedocs.io/en/stable/>

### **[19]** Cognex: пример промышленного чтения нижней грани

<https://www.cognex.com/library/media/press-release-media/press-release-pdfs/cognex-bottom-side-barcode-reading-system.pdf>

### **[20]** Репозиторий решения: код, тесты, исходные результаты

<https://github.com/gimacorp/ozon-barcode-reader>